இப்போது 9.1 முதல் 9.3 வரையிலான விளக்க எடுத்துக்காட்டுகளின் வேறுபாடுகளைக் காண்போம். விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.1-ல் $f(x)=x^2+3$ என்ற சார்பு $x=2$-ல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது 2 என்ற எண் $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ என்ற சார்பகத்தில் உள்ளது. விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.2-ல் $x=-4$ என்ற புள்ளியில் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை. முதலில் கூறப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில் x-ன் மதிப்பு 2-ஐ நெருங்க நெருங்க $\lim_{x\to 2} f(x)$ கிடைக்கக் கூடியதாக அதாவது $\lim_{x\to 2^-} f(x)$ மற்றும் $\lim_{x\to 2^+} f(x)$ கிடைக்கப்பெற்று அவை சமமாகவும் ஒரு தனித்த மெய்யெண்ணாகவும் உள்ளன.

இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் $x=-4$-ல் சார்பு வரையறுக்கப்படாவிடினும் x-ன் மதிப்பு -4-ஐ நெருங்க நெருங்க $\lim_{x\to -4} f(x)$ கிடைக்கிறது.

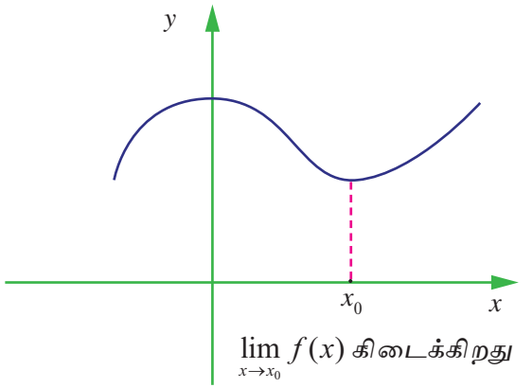
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.3-ல் $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$ -ன் மதிப்பு கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பதன் பொருள், x-ன் மதிப்பு பூஜ்ஜியத்திற்கு மிக அருகில் உள்ளபோது ஒரு பக்க எல்லைகளான $\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x}$ மற்றும் $\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x}$ -ன் மதிப்புகள் வெவ்வாறாக உள்ளன என்பதாகும்.

மேற்கண்ட உற்று நோக்கல்களிலிருந்து எல்லைக்கான வரையறையை உய்த்தறியும் முறையில் பெறலாம்.

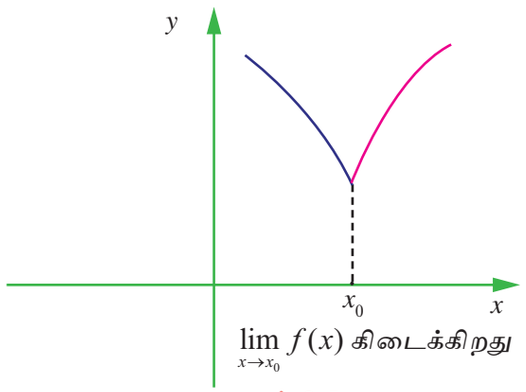
வரையறை 9.1

I என்பது $x_0 \in \mathbb{R}$ என்ற புள்ளியை உள்ளடக்கிய ஒரு திறந்த இடைவெளி என்க. சார்பு $f: I \to \mathbb{R}$. என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை மதிப்பு L (அதாவது குறியீட்டில் $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$) எனக் கூற வேண்டுமானால், $x \neq x_0$ ஆக அமைந்து x-ஆனது தேவையான அளவுக்கு x_0-ஐ இருபுறமுமாக நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பானது தேவையான அளவுக்கு L-க்கு மிக அருகில் அமைய வேண்டும்.

மேற்கூறிய விவரங்களை பின்வரும் வரைபடங்கள் (9.4 மற்றும் 9.5) மூலம் காணலாம்.



படம் 9.4



படம் 9.5

9.2.2 ஒருபுற எல்லைகள் (One sided limits)

வரையறை 9.2

x-ன் மதிப்பு தேவையான அளவு x_0-க்கு அருகிலும் x_0-ஐ விடக் குறைவாகவும் இருக்கும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு l_1க்கு மிக அருகில் இருக்கும் எனில், x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் **இடப்பக்க எல்லை** (x இடப்பக்கமிருந்து x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை) எனக்கூறலாம்.

குறியீட்டில் $f(x_0^-) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = l_1$ என எழுதலாம்.

03_9th Differential Calculus 1.indd 99 25-03-2019 13:29:34